小论文_面积资源端点确认报告

依据：《修改指令 6》。报告日期：2026 年 10 月 15 日（北京时间）。本次仅确认面积占比资源及三个新端点，完成后停止，等待确认。

1 主资源指标与本次范围

由于缺少实际养护费用和工程量记录，本文采用检测单元面积占桥梁群总面积的比例表示一次养护的相对资源需求。令 A_i 为第 i 个检测单元面积，A_{total} 为 59 个检测单元面积总和：

单次资源：$r_i=A_i/A_{total}$。20 年累计资源：$B_{used}=\Sigma_t\Sigma_i x(i,t)\times A_i/A_{total}$。

资源无量纲，可以解释为“累计等效全网络处理面积”。面积占比之和为 1，因此 59 个检测单元分别接受一次养护时，累计资源等于 1。$B=1$ 仅表示累计养护面积等于全部检测单元总面积的一倍，不要求每个单元恰好养护一次；同一单元的重复处理会重复计入。它不代表工程费用，也不作财务折现。59 个单元同年养护仍违反年度最多 8 个单元的能力约束。

实际养护资源通常受桥梁规模、病害类型、技术状态和养护工艺等因素影响。由于现有数据仅包含桥梁尺寸和技术状态评分，缺少实际养护工程量与费用记录，本文仅使用面积构造相对资源指标，不进一步假定技术状态与单位面积资源需求之间的定量关系。

固定设置	本轮口径
规划情景	2025—2044 年；59 个检测单元；年评分下降量 d=0.65 分/年；养护后评分恢复量 R=6 分。
行动约束	每年最多 8 个单元；同单元两次养护最小间隔 3 年；每单元最多 3 次。
管理条件	每年养护后全部单元评分>60，且至少 57 个单元评分>75；数值实现使用固定 1e−8 阈值容差。
状态与评价	逐年先下降、再养护恢复、再检查年末状态；J 为 59×20 个年末评分的算术平均，不按面积加权。
求解范围	三个问题各 30 个固定随机种子（20261015—20261044），均用标准 GJO、种群 30、每次 10000 候选评价；全部使用新面积资源模型重新运行。

旧状态修正资源模型及对应端点只保留为历史记录，不作新论文主结果；本轮不开展该模型敏感性，不运行七档资源分析、年评分下降量敏感性、I-GJO 或完整论文。

每个端点问题预评估 8 个固定规则候选，由该问题的 30 次运行共享；三个问题共 24 次预处理评价，另行记录。进入初始种群后的规则成员计入各次 10000 次预算，本轮搜索评价共 900,000 次。

2 面积资源诊断与无养护复核

诊断项目	实际结果
单元与总面积	59 个单元面积均为正；总面积 244,201.525 平方米。
面积占比之和	0.9999999999999999，在浮点误差内等于 1。
单次资源分布	最小值 0.000537466；下四分位 0.004350915；中位数 0.007355605；上四分位 0.015926907；最大值 0.096129621。
面积与单次资源	资源非负，与单元面积严格成比例；固定面积下，不同评分及两套初值的单次资源相同。
重复与固定行动	重复养护按相同面积占比累加；固定行动集合不变时，累计资源与初始评分无关。

面积占比逐单元诊断保存在 area_resource_diagnostics.csv。诊断只验证指标定义与实现的一致性，不能把面积工作量视为已经实测校准的工程费用。

2.1 两套无养护基线

独立复算固定全部养护行动为 0。资源公式的改变不影响状态轨迹，故原有两套无养护基线经核验后复制到本阶段。两套初值均含 2024 年实测值与缺测估计值，不能称为全部真实初始状态。

初值	20 年 J	2044 均分	最低评分	首次违例年	首次管理违例
LOCF	83.816695	77.641695	68.180000	2036	评分>75 者 56 个，少于 57 个
Ridge	85.470737	79.295737	71.640000	2043	评分>75 者 54 个，少于 57 个

两套无养护基线在规划期内最低评分均大于 60，但评分>75 的单元数先后少于 57，因此零养护、零资源排程不满足全部管理条件，不能充当可行的最低资源端点。LOCF 与 Ridge 的无养护 J 分别为 83.816695 分与 85.470737 分，首次管理违例分别发生于 2036 年与 2043 年。

后续方案增益按各自初值的无养护基线计算：$\Delta J = J_{\text{方案}} - J_{\text{同初值无养护}}$，避免把初始评分较高直接解释为养护决策更有效。无养护逐年及逐单元核验记录随结果保存。

3 三个新面积资源端点

三个问题均取消总资源上限，保留全部状态和行动约束。LOCF 最低资源与 Ridge 最低资源问题最小化累计面积资源；LOCF 高状态参考问题最大化 J，记录最好已知 J 所对应方案的实际面积资源。每组均为 30 次新运行。

端点	累计面积资源	对应 J	行动次数	随机种子	可行运行
LOCF 最低资源	0.215149864	84.991271	13	20261043	30/30
LOCF 高状态参考	2.811565264	92.181102	148	20261036	30/30
Ridge 最低资源	0.131923398	85.948703	5	20261034	30/30

方案	2044 均分	最低评分	最低 1、2 类合计	相对同初值无养护 ΔJ
LOCF 最低资源	78.963729	71.640000	57	1.174576
LOCF 高状态参考	92.692542	85.230000	59	8.364407
Ridge 最低资源	79.804211	71.640000	57	0.477966

3.1 各问题三十次运行中的可行最终解分布

问题	目标口径	目标均值	标准差	最小值	最大值
LOCF 最低资源	资源最小化	0.226900644	0.009906504	0.215149864	0.251553814
LOCF 高状态参考	J 最大化	92.140762712	0.020336061	92.099745763	92.181101695
Ridge 最低资源	资源最小化	0.143834906	0.010902257	0.131923398	0.167499753

标准差按对应问题可行最终解的样本标准差汇总；目标分布只描述本次有限搜索的离散程度，不是端点置信区间或可靠度。LOCF 两个端点从两组共 60 份同初值最终候选按对应目标选取，Ridge 最低资源从其 30 份最终候选中选取。完整来源保存在摘要 CSV 的运行编号及候选池说明中。

“最好已知最低可行资源”是有限搜索获得的可行值，是未知全局最小资源的可行上界，不是经证明的全局最小值或理论下界。“高状态参考资源”是最好已知 J 对应排程的用量，不是最大预算或最大可能资源。Ridge 最低资源仅用于初值差异诊断，不另行定义一套公共资源轴。

4 固定行动移植与资源区间

取新的 LOCF 最低面积资源排程，固定每个单元的实际养护年份，分别应用于 LOCF 与 Ridge 初值。不重新优化、不重新解码，不增加、移动或修复行动；检查资源上限仍固定为 LOCF 最低面积资源。

应用初值	J	累计面积资源	2044 均分	最低评分	最低 1 ·2 类数	可行
LOCF	84.991271	0.215149864	78.963729	71.640000	57	是
Ridge	86.645313	0.215149864	80.617771	71.640000	57	是

两次复算行动次数均为 13，累计面积资源均为 0.215149864，资源完全相同。这是面积资源只由固定行动与面积决定的直接核对；初始评分的变化仍可能改变状态轨迹及管理可行性。本次移植到 Ridge 后满足全部管理与行动约束。

4.1 公共绝对资源区间

区间指标	实际值
LOCF 最低面积资源	0.215149864
LOCF 高状态参考面积资源	2.811565264
区间宽度 ΔB_area	2.596415399
相对宽度 ΔB_area / B_ref	0.923476838（92.3477%）
宽度门槛	相对宽度≥0.05
门槛判定	通过

后续如获确认，公共资源轴采用 B(ρ)=B_min_known_LOCF_area+ρ×ΔB_area。两套初值使用完全相同的绝对资源上限 B，不分别归一化后直接比较。七档只表示计划中的资源区间取点，本轮没有运行这些档位。

宽度达到门槛只说明当前已知端点能提供可分析的资源跨度，不证明端点为全局最优，也不证明各档都能获得相同可行率。固定排程的移植只核验这一组行动，不代表两套初值下所有排程均可互换。

5 独立核验、术语与保留记录

核验事项	实际证据
90 次新端点运行	90 份均逐年独立复算；每次 10000 候选评价，实际可行 90/90。
复算数值误差	J 最大绝对误差 1.42e-14；面积资源最大绝对误差 4.44e-16。
无养护与固定排程	两套无养护均复核；固定 LOCF 最低资源行动在两套初值下复算，确认行动不变且面积用量相同。
术语	本阶段正文、图表、CSV 及报告统一为“年评分下降量”“养护后评分恢复量”；更新后的术语表另存，并保留旧版。
历史研究文件	核验记录确认 1300 份历史文件保持原样；获授权更新的术语表保留旧版快照，既有论文、图片及旧模型结果不覆盖。
本轮停止边界	七档资源运行 0 次；年评分下降量敏感性 0 次；I-GJO 运行 0 次；不生成完整论文。

6 六项确认答复

问题	答复
1 新 LOCF 最低面积资源是多少？	B_min_known_LOCF_area=0.215149864。
2 新 LOCF 参考面积资源是多少？	B_ref_LOCF_area=2.811565264，对应最好已知 J=92.181102 分。
3 Ridge 最低面积资源是多少？	B_min_known_Ridge_area=0.131923398，仅作初值诊断。
4 资源区间是否足够宽？	是。ΔB=2.596415399，相对宽度 92.3477%，达到 5%门槛。
5 LOCF 最低资源排程移植 Ridge 可行吗？	可行；行动未改变，累计面积资源与原 LOCF 排程完全相同。
6 是否建议进入七档正式分析？	建议在你确认端点后进入七档正式分析；本次已经停止，尚未执行。

交付数据：area_resource_endpoint_runs.csv、area_resource_endpoint_summary.csv、area_resource_crosscheck.csv、area_resource_interval.csv、area_resource_diagnostics.csv 及更新后的 terminology_cn_en.csv。逐次检查点、三项端点排程、无养护与固定行动复算、独立核验和原文件保护记录一并保留。

本次完成后停止，等待你确认；确认前不运行七档×两初值、任何敏感性或完整论文生成。